

Zadání bakalářské práce



164318

Ústav: Ústav informačních systémů (UIFS)
Student: **Slezák Martin**
Program: Informační technologie
Název: **Řešení Futoshiki pomocí automatů**
Kategorie: Teoretická informatika
Akademický rok: 2024/25

Zadání:

1. Dle instrukcí vedoucího student nastuduje, teoreticky i prakticky, metody řešení hry Futoshiki.
2. Dle domluvy s vedoucím student navrhne způsob, jak aplikovat na řešení Futoshiki automaty.
3. Student svůj návrh implementuje a ověří jeho funkčnost.
4. Student porovná efektivitu řešení s dosud zavedenými metodami.
5. Student diskutuje dosažené výsledky a možnosti navazujícího výzkumu.

Literatura:

- Rozenberg, G. and Salomaa, A. (eds.): Handbook of Formal Languages, Volume 1-3, Springer, 1997, ISBN 3-540-60649-1
- Kobs, L.: Unlocking Nonograms: A Beginner's Journey with Step-by-Step Solving Techniques and 30 Entertaining Nonogram Puzzles. 2023, ISBN 979-8873240845
- Udvardy, B. Zpracování obrazu a automatické řešení nonogramů. Bakalářská práce, vedoucí Ilona Janáková. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018. Dostupné z: <http://hdl.handle.net/11012/82173> [cit. 2024-10-17]
- Puzzle Planet: 180 Japanese Puzzles 1: Akari - Futoshiki - Gokigen - Kendoku: Japanese Puzzle Books. CreateSpace Independent Publishing Platform, 2017, ISBN 1-547-12272-2
- Chatzinikolaou, T.P., Karamani, R.E., Fyrgos, I.A. et al.: Handling Sudoku puzzles with irregular learning cellular automata. *Natural Computing* **23**, 41–60, 2024. DOI: 10.1007/s11047-024-09975-4

Při obhajobě semestrální části projektu je požadováno:
Body 1 a 2.

Podrobné závazné pokyny pro vypracování práce viz <https://www.fit.vut.cz/study/theses/>

Vedoucí práce: **Meduna Alexandr, prof. RNDr., CSc.**
Vedoucí ústavu: Kolář Dušan, doc. Dr. Ing.
Datum zadání: 1.11.2024
Termín pro odevzdání: 14.5.2025
Datum schválení: 3.5.2025